

52

CAPÍTULO

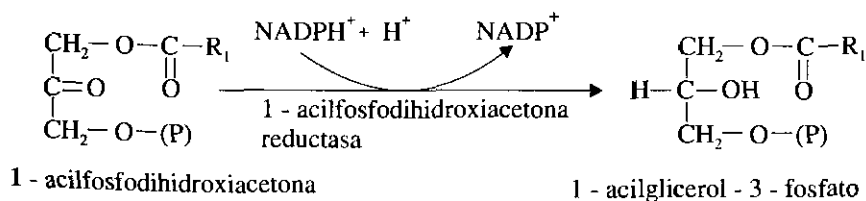
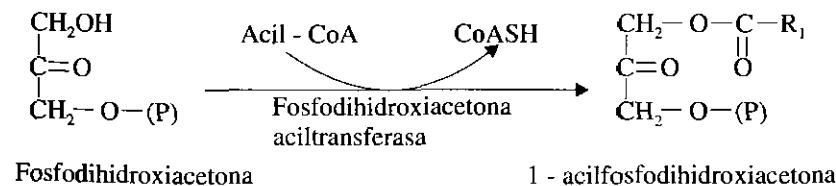
Metabolismo
de los fosfolípidos de plasma
y de los esfingolípidos

En este capítulo se tratan las diferentes vías que conducen a la síntesis de los principales componentes lipídicos de las membranas (capítulo 20), así como su catabolismo. El hecho de que no se conozcan alteraciones congénitas del metabolismo que afecten significativamente la producción de estos tipos de lípidos, pone en evidencia su extraordinaria importancia para el mantenimiento de la vida. Presumiblemente este tipo de falla es incompatible con la supervivencia del organismo, lo que resulta muy comprensible si se tiene en cuenta la trascendencia funcional de la membrana celular.

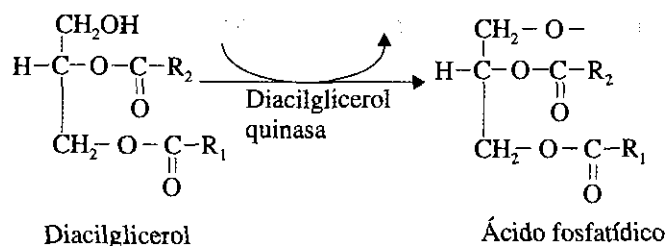
Se expondrán las rutas metabólicas de estos compuestos que existen en las células eucariotas.

Biosíntesis de los glicerofosfátidos

El ácido fosfatídico es un intermediario central igual que en la síntesis de los triacilglicerol. En los eucariontes hay 3 vías para la síntesis del ácido fosfatídico: una ruta principal -igual que en *E. coli*-, en la cual el 3-glicerolfosfato, por acción de las enzimas 3-fosfoglicerol aciltransferasa y 1-acilglicerol-3-fosfato aciltransferasa, incorpora 2 acilos sucesivamente (capítulo 49); otra ruta alternativa, a partir de la fosfodihidroxiacetona, que por la acción de la fosfodihidroxiacetona aciltransferasa se convierte en 1-acilfosfodihidroxiacetona. Ésta se reduce a 1-acilglicerol-3-(P) mediante la enzima 1-acil fosfodihidroxiacetona reductasa.

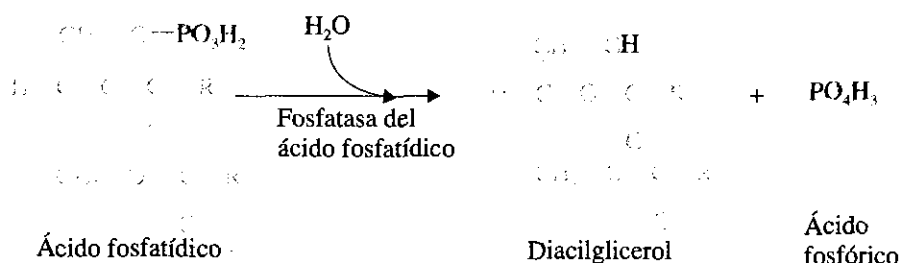


La tercera ruta es por fosforilación del diacilglicerol.

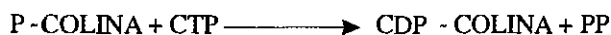


Biosíntesis de fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina

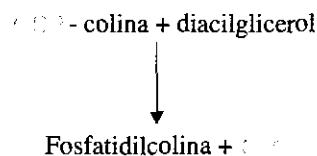
Estos fosfátidos, que son los más importantes cuantitativamente en los eucariontes, se derivan del diacilglicerol. Éste se deriva del ácido fosfatídico, al que recién hemos hecho referencia, por acción de la fosfatidato fosfatasa.



Primero es necesario transportar la colina al interior de la célula. Una vez allí es convertida en fosfocolina por acción de la enzima colina quinasa que se encuentra en el citosol. La fosfocolina, en un paso catalizado por la CTP:fosfocolina citidiltransferasa, reacciona entonces con el CTP:

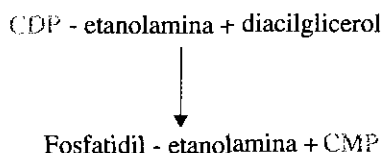


La CDP-colina reacciona de inmediato con el diacilglicerol, reacción catalizada por la enzima CDP:colina 1,2-diacilglicerol fosfocolina transferasa. Esta enzima se ha localizado en el retículo endoplasmático (RE).



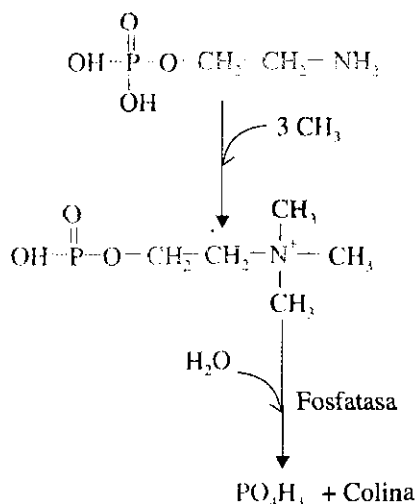
En una reacción similar a la de la fosforilación de la colina se produce la fosfoetanolamina. La etanolamina quinasa se halla en el citosol, allí también existe una CTP:fosfoetanolamina citidiltransferasa, que da lugar a CDP-etanolamina. Igualmente, el paso siguiente es la reacción de la etanolamina activada con el

diacilglicerol, catalizado por la CDP-etanolamina: 1,2-diacilglicerol fosfoetanolamina transferasa, localizada también en el RE.



Parece que la quinasa es la misma, pero las otras 2 son enzimas distintas.

En microorganismos como las levaduras y las pseudomonas, y en el hígado de los mamíferos, existe una vía para la formación directa de fosfocolina a partir de fosfoetanolamina. Los metilos son adicionados en 3 reacciones consecutivas, catalizadas por la misma enzima, la fosfoetanolamina-N-metiltransfera (PM = 20 000). Es importante precisar que esta metilación de la fosfoetanolamina, junto con la degradación subsecuente de la fosfocolina, es el único mecanismo conocido por el cual el hígado produce colina:



Naturalmente, no la produce en las cantidades suficientes, dado que las múltiples metilaciones requieren a su vez del aminoácido esencial metionina, y el destino fundamental de la fosfocolina es la producción del fosfátido, y no ser fuente significativa de la colina libre. Ésta se necesita para la formación de otros compuestos, como el neurotransmisor acetilcolina, por citar un caso.

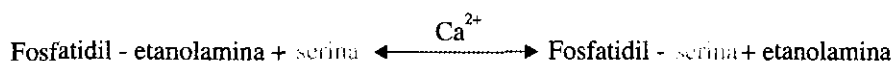
El pulmón produce una especie de fosfatidilcolina: dipalmitilfosfatidilcolina, en la que los ácidos palmíticos están en las posiciones 1 y 2 del glicerol. Esta especie de fosfatidilcolina, que contrasta con la mayoría que tiene el ácido graso en la posición 2 insaturado, es el principal componente (aproximadamente 50-60 %) del surfactante pulmonar. La mayoría de estos agentes surfactantes son de naturaleza lipídica, con menos del 20 % de proteína, y disminuyen la tensión superficial en los alveolos pulmonares, de modo que no colapsen cuando se expela el aire.

En este caso la fosfatidilcolina se produce por la vía del CDP-colina. El ácido graso en posición 2 se hidroliza por la fosfolipasa A₂ y la liso-fosfatidilcolina se reacila con palmitil ~ CoA. Esto es un buen ejemplo de la modulación de la composición en ácidos grasos de los fosfolípidos. La secreción deficiente del surfactante pulmonar en los recién nacidos constituye la causa principal del síndrome de distrés respiratorio por membrana hialina. Las reacciones de desacilación-acilación también ocurren en otros

tejidos y proveen una ruta de importancia para la introducción de ácidos grasos poliinsaturados en la posición 2 de los fosfolípidos.

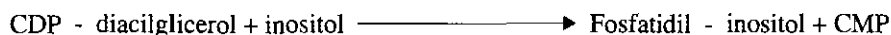
Biosíntesis de fosfatidilserina, fosfatidilglicerol e inositolfosfátidos

La fosfatidilserina es el resultado, en las células de mamíferos, de la acción de una enzima de intercambio básico hallada en el RE. El sustrato puede ser fosfatidiletanolamina u otro fosfolípido:

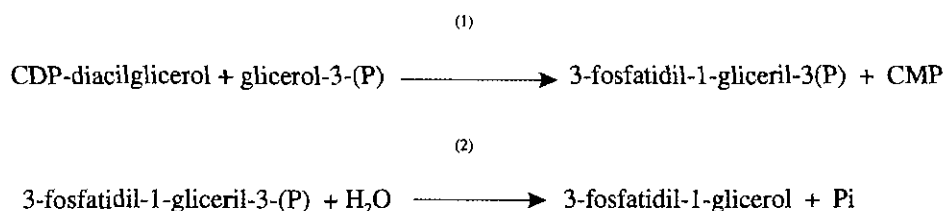


La fosfatidilserina puede ser descarboxilada a fosfatidiletanolamina en la mitocondria por la fosfatidilserina descarboxilasa. Por consiguiente, bien puede ocurrir un ciclo cuyo efecto neto sea convertir serina en etanolamina, y éste parece ser un mecanismo importante para la biosíntesis de etanolamina en las células eucariotas. No se conoce ninguna enzima capaz de la descarboxilación directa de serina libre en etanolamina.

En cuanto a la síntesis de fosfatidilinositol y fosfatidilglicerol, aquí también el CDP-diacilglicerol es intermediario en los mamíferos y las levaduras. El inositol se sintetiza a partir de la D-glucosa-6-(P). La CDP-diacilgliceril inositolfosfatidil transferasa cataliza la reacción siguiente:

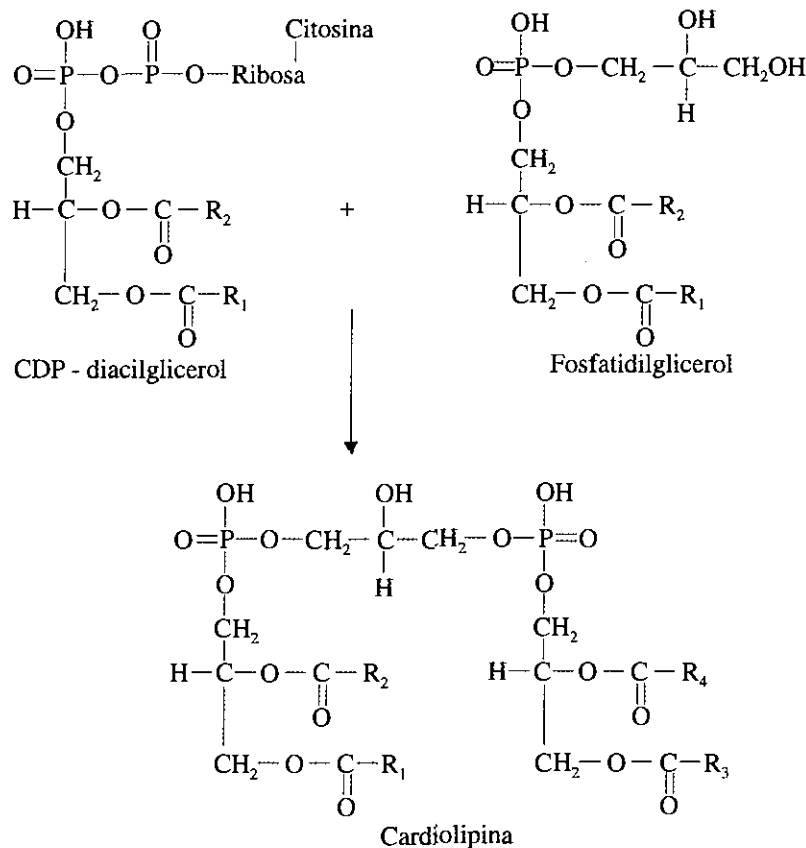


La síntesis del fosfatidilglicerol tiene lugar en las mitocondrias y el RE, mediante las reacciones siguientes:



(1) glicerofosfato:fosfatidil transferas; (2) fosfatidilglicerol fosfatasa.

En las mitocondrias, el CDP-diacilglicerol se condensa con fosfatidilglicerol y produce cardiolipina, necesaria para el sistema transportador de fosfato y, además, como sustancia que activa la citocromo oxidasa. En las células de mamíferos, la cardiolipina se halla, primordialmente, en las mitocondrias. El nombre tiene relación con haber sido descubierta por primera vez en el corazón, tejido muy abundante en mitocondrias.



En términos generales, el 5 % de los lípidos en las membranas corresponden a fosfatidilinositol, también presente en mucha menor concentración -alrededor de 25 veces menos de la concentración de aquél- aparece fosfatidilinositol-4-(P) y fosfatidilinositol -4,5-bisfosfato.

Se sabía desde hace tiempo que el recambio de los inositolípidos es mucho más rápido que el de otros fosfolípidos después de añadir a la célula ciertas hormonas o neurotransmisores. Sin embargo, la razón de este rápido recambio era ignorada. Ahora sabemos que el fosfatidilinositol-4,5-bisfosfato se degrada a inositol-1,4,5-trisfosfato y diacilglicerol por la fosfolipasa c. Ambos productos participan en sistemas de regulación metabólica (capítulo 61).

Regulación de la síntesis de los glicerofosfátidos

La regulación de la síntesis de los glicerolípidos en el hígado favorece a los lípidos estructurales sobre los de reserva energética.

La abundancia de glúcidos en la dieta provoca un aumento de la insulina que estimula la formación de malonil-CoA, activador de la síntesis e inhibidor de la degradación de ácidos grasos. Esto trae como consecuencia que exista acil-CoA disponible, tanto para la síntesis de ácido fosfatídico, como para la acilación de diacilglicerol.

La velocidad de síntesis de fosfatidilcolina se regula por la actividad de la CTP:fosfolina citidil transferasa. Ella es un tetrámero cuyas subunidades tienen, cada una, pesos moleculares de 45 000, y se recupera del citosol y RE en los homogenizados. La del citosol es inactiva, su translocación al RE resulta en su activación. Dos mecanismos regulan la translocación de la enzima. Se cree que la proteína quinasa dependiente de AMPc fosforila la enzima y causa su desprendimiento de la membrana, proceso que puede revertirse por una fosfatasa. Además, los ácidos grasos promueven la unión de la enzima al RE -a pesar del grupo fosfato-, mientras que la desaparición de los ácidos grasos libera la enzima al citosol. Este novedoso mecanismo para el control de la actividad enzimática permite al hígado modular la síntesis de los fosfátidos de colina en forma rápida y reversible.

También la conversión de ácido fosfatídico en diacilglicerol está regulada. La actividad de la fosfatasa del ácido fosfatídico aumenta y disminuye, con la velocidad de la síntesis de triacilglicerol, en un número diverso de situaciones metabólicas. Igual que la anterior, parece ser activa cuando está asociada con membranas, e inactiva, si se encuentra libre, y un aumento en el suministro de ácidos grasos provoca la unión de la citosólica al RE, donde la fosfatasa es activada. El proceso se revierte si eliminamos los ácidos grasos. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con el suministro de citidiltransferasa, la cantidad de ácido fosfatídico fosfatasa es controlada por regulación de la velocidad de la síntesis de la enzima. Es un caso de acción hormonal por glucocorticoides.

No está claro cómo se regula el flujo de diacilglicerol a fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina o triacilglicerol. Parece ser, al menos en el hígado, que los requerimientos para la síntesis de componentes esenciales de las membranas, fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina, se logran antes de que una apreciable cantidad de lípidos de reserva energética (triacilglicerol) sea producida. Como era de suponer, la regulación de la síntesis de estos lípidos está íntimamente relacionada con el mantenimiento, proliferación y función de la membrana plasmática y las membranas celulares internas, como las del RE y el Golgi.

Ubicación final de los glicerofosfátidos en las membranas

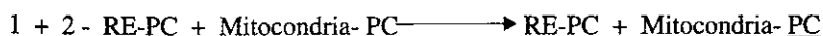
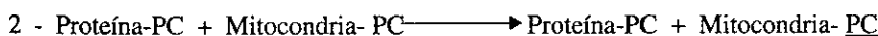
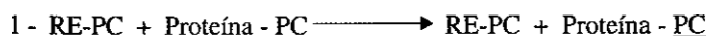
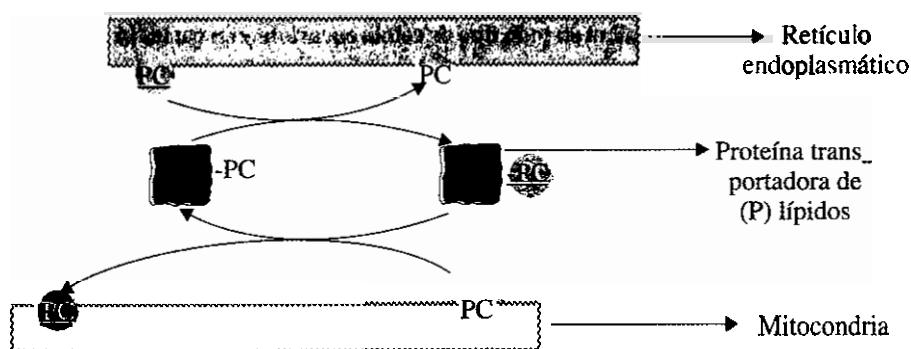
Las reacciones finales en la síntesis de los fosfátidos de colina, etanolamina, serina e inositol ocurren en la superficie citoplasmática del RE. Recientemente se ha evidenciado que las membranas del Golgi también contienen enzimas de la biosíntesis de los fosfolípidos. Los fosfátidos de glicerol y cardiolipina se sintetizan y permanecen cierto tiempo en la mitocondria.

Existen 2 aspectos complicados en este campo. Por un lado consideremos que la síntesis de estos fosfolípidos tiene lugar en la cara citoplasmática del RE, y sin embargo, ellos se hallan a ambos lados de la bicapa. ¿Cómo alcanzan el lado interno de ésta? Por otra parte, tienen que existir mecanismos mediante los cuales en la célula se produzcan la selección y el transporte de los fosfolípidos, desde el sitio de síntesis hacia otras membranas de la célula.

En cuanto a la primera cuestión se cuenta con indicios para imaginar un medio probable. Experimentos recientes con membranas del RE sugieren que la fosfatidiletanolamina recién sintetizada, se incorpora inicialmente sólo a la hoja interna, y en la externa aparece cerca de 10^5 veces más rápido de lo que podría esperarse, sobre la base del mecanismo de *flip-flop* para los fosfolípidos en los modelos de membrana (capítulo 21). Esto llevó a plantear la posibilidad de que la rotación transversa de lípidos a través de la bicapa podría ser catalizada por una o más proteínas en las membranas biológicas. De hecho, una evidencia reciente muestra que el *flip-flop* de los fosfolípidos en las membranas biológicas requiere ATP, y probablemente se involucran una o más enzimas. De existir tales proteínas, entonces sus actividades pueden tener un papel en el establecimiento de la distribución asimétrica de los lípidos entre las 2 monocapas.

En respuesta a lo segundo, una posibilidad es que los fosfolípidos sean transportados dentro de la célula como parte de membranas. Desde este punto de vista, vesículas membranosas con proteínas específicas de membrana se desprenden del RE, se mueven a través del citoplasma y se fusionan eventualmente con la membrana de un organelo en particular. Las proteínas específicas en la superficie de la vesícula pueden dirigir ésta hacia un organelo determinado o permitir la fusión después de una colisión.

Hay otro mecanismo posible para la transferencia intracelular de los lípidos. Éste lo proveen las proteínas intercambiadoras de fosfolípidos, halladas en el citosol de las células eucariotas. Estas proteínas catalizan el intercambio de moléculas de fosfolípidos entre 2 membranas. Por ejemplo, una molécula de fosfatidilcolina en el RE intercambia con una molécula de fosfatidilcolina unida a la proteína de intercambio. La proteína se mueve hacia una mitocondria, donde ocurre otro intercambio (Fig. 52.1). Así una molécula de fosfatidilcolina puede ser movida desde el RE hasta la mitocondria. Algunas proteínas de intercambio que han sido aisladas, no muestran especificidad por el grupo polar, mientras que otras son específicas en alto grado.



PC: fosfatidilcolina; RE: retículo endoplasmático

Fig. 52.1. Transferencia intracelular de fosfolípidos. Se representa esquemáticamente el intercambio de fosfatidilcolina entre 2 organelos citoplasmáticos mediante una proteína transportadora.

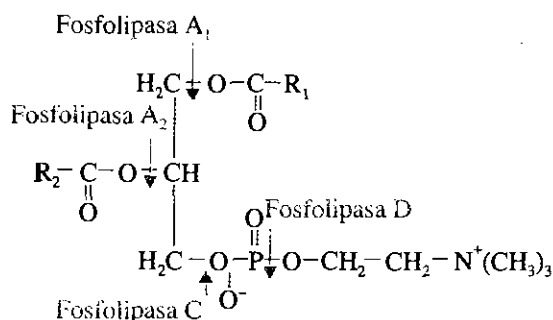
La proteína intercambiadora de fosfatidilcolina de hígado de res ha sido purificada. Está presente en cantidades muy pequeñas en la célula, tiene un peso molecular de 28 000 y es altamente específica para la fosfatidilcolina. Parece que existe un sitio de unión hidrofóbico no covalente para fosfatidilcolina por cada molécula de proteína. En ese sitio la secuencia de aminoácidos es:



Dado que la mayoría de los fosfolípidos se sintetizan en el RE, se requiere un mecanismo para la transferencia de ellos hacia otras partes de la célula, tales como el núcleo o la membrana plasmática. Las proteínas intercambiadoras son buenas candidatas para esta tarea. Sin embargo, para que la membrana crezca, se necesita una transferencia neta de lípidos, y esto ha sido difícil de demostrar con estas proteínas. Al menos, las proteínas podrían funcionar en la renovación de los fosfolípidos en varias membranas, por intercambio, dado que los fosfolípidos en las células eucariotas no se recambian.

Degradación de los glicerofosfátidos

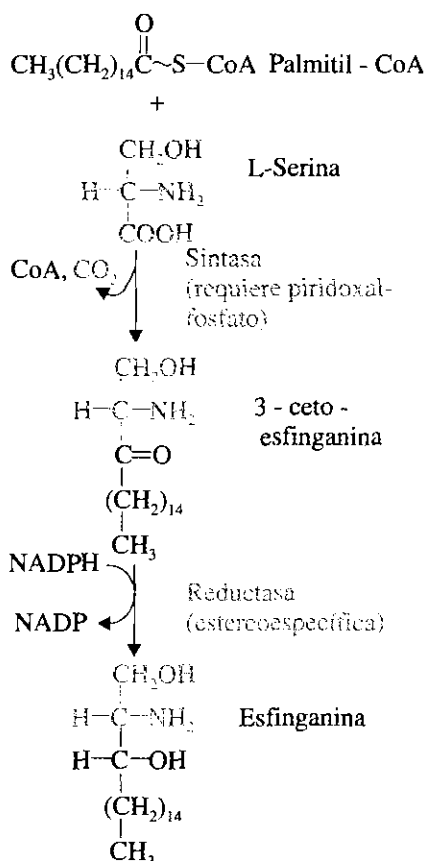
Las enzimas que degradan a los fosfolípidos se llaman fosfolipasas. Se clasifican de acuerdo con el enlace que rompen:



Las fosfolipasas se hallan en todo tipo de célula eucariota y en varias localizaciones subcelulares. Algunas muestran especificidad por el grupo polar de la cabeza, otras no. Las más estudiadas han sido la del páncreas y la del veneno de serpiente, por ser buenas fuentes.

La pancreática funciona como monómero, mientras que la del veneno de serpiente lo hace como dímero. La primera se forma como zimógeno y es activada por la tripsina mediante la hidrólisis de un pentapéptido de su extremo amino terminal. Es una enzima estable que resiste concentraciones 8M de urea.

La regulación de la actividad de las fosfolipasas se estudia mucho ahora por haberse descubierto la proteína lipocortina de peso molecular 37 000, un inhibidor de la fosfolipasa A₂. La síntesis de lipocortina es inducida por los glucocorticoides. La lipocortina parece que inhibe porque secuestra el sustrato de la enzima. El significado fisiológico de ella actualmente es desconocido.



Biosíntesis de los esfingolípidos

Los esfingolípidos son los principales componentes de la cubierta de mielina, una estructura membranosa multilaminar que protege y aísla las fibras nerviosas. También son componentes de las lipoproteínas. Incluso los eucariontes simples, como la levadura, contienen esfingolípidos, pero los procariontes no.

La esfingosina y la esfinganina son las principales bases de larga cadena presentes en los esfingolípidos. La biosíntesis de la esfinganina se realiza en el RE, por condensación de sus 2 precursores: el palmitil-CoA y la serina. El proceso es catalizado por la enzima 3-cetoesfingánina sintasa, en un primer paso, y en una reacción siguiente por la enzima 3-cetoesfingánina reductasa (Fig. 52.2). La sintasa contiene fosfato de piridoxal como cofactor esencial.

Una vez que la base de larga cadena está formada, reacciona rápidamente con acil-CoA para formar ceramida.

Aunque la esfingosina es el esqueleto más abundante, el origen del doble enlace Δ -4-trans ha sido un enigma por muchos años. Ahora se sabe que, en células de ratón cultivadas, el doble enlace se introduce después que la esfinganina ha sido N-acilada (Fig. 52.3).

La esfingomielina se sintetiza por la transferencia de un anillo de (P)-colina desde una fosfatidilcolina hasta la ceramida. La enzima está unida a la membrana y se localiza tanto en el Golgi como en la membrana plasmática (Fig. 52.4).

Fig. 52.2. Biosíntesis de la esfinganina.

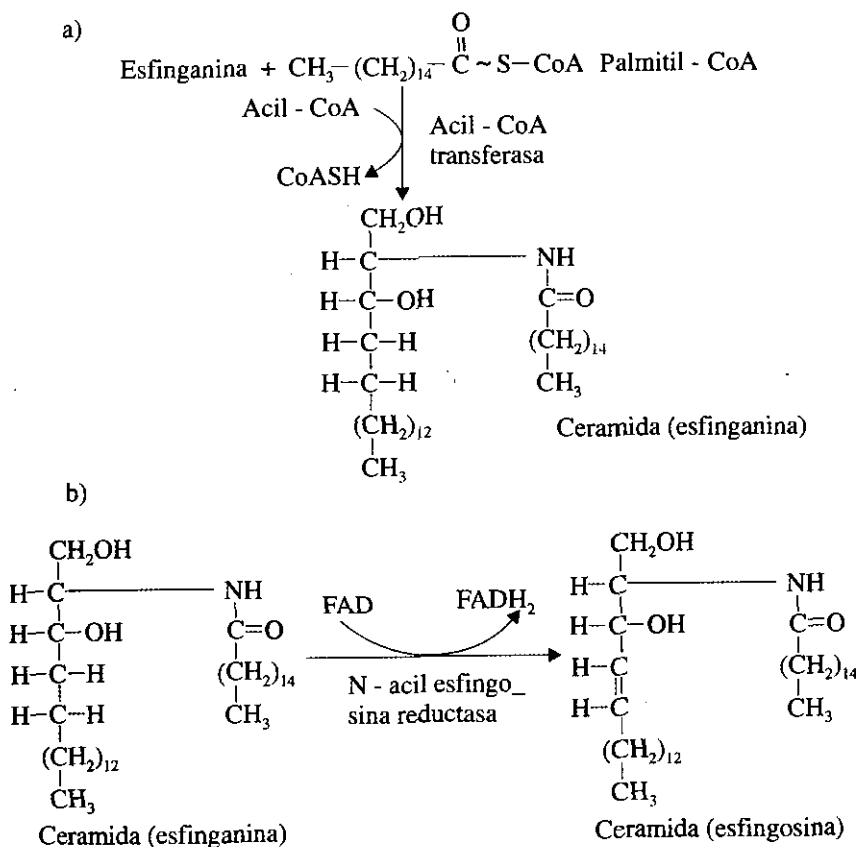


Fig. 52.3. a) Biosíntesis de ceramida (esfinganina). Transferencia del grupo acilo a la esfinganina que forma ceramida (esfinganina). b) Deshidrogenación de la esfinganina para dar ceramida (esfingosina).

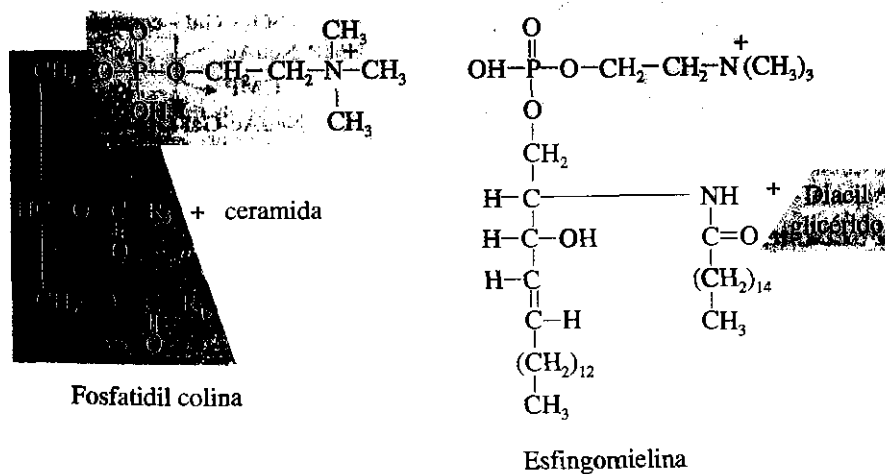
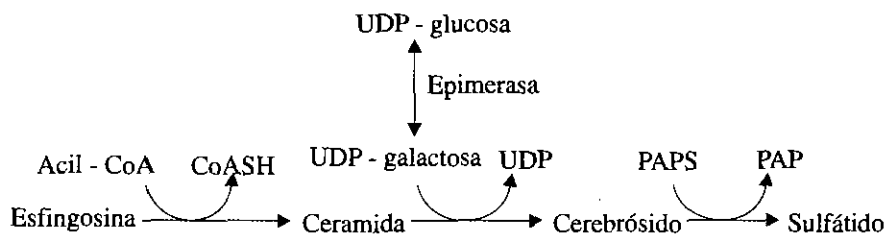


Fig. 52.4. Biosíntesis de esfingomielina.

Síntesis de glicosfingolípidos

La síntesis de los glicosfingolípidos tiene muchas similitudes con la síntesis de glicoproteínas. La biosíntesis de algunos de los glicosfingolípidos se muestra en la figura 52.5.

Fig. 52.5. Vías de síntesis de algunos glicosfingolípidos.



El principio que gobierna la síntesis de estos lípidos es que el glúcido se añade al lípido aceptor por transferencia de un nucleótido azúcar, tal como ocurre con el UDP-glucosa en la biosíntesis de glucógeno (capítulo 43). Estas enzimas se denominan genéricamente glicosiltransferasas y se piensa que son específicas para cada reacción. La mayoría se localiza en el lado luminal del Golgi. El nucleotidil-azúcar se transfiere a través de la membrana dentro de la luz del Golgi por un transportador localizado en la membrana de ese organelo.

La simple unión de un azúcar a la ceramida da lugar a la formación de un cerebrósido. Generalmente, el azúcar es la galactosa. La enzima epimerasa de UDP-Gal se sirve de UDP-Glu como sustrato y su producto es UDP-Gal, que al reaccionar con la ceramida libera UDP y deja constituido el cerebrósido. Estos compuestos se hallan en grandes concentraciones en la cubierta mielínica de los nervios.

Los sulfátidos se forman a partir de los cerebrósidos cuando éstos reaccionan con el 3'-fosfoadenosín-5'-fosfosulfato (PAPS). Se comprende que este último es la forma activa del sulfato, que permite la incorporación de SO_4H^- al cerebrósido.

Los gangliósidos se generan por adiciones sucesivas de diferentes monosacáridos y derivados de éstos, uno por vez. En la figura 52.6 se presenta un esquema que ilustra este proceso.

Todavía hay mucho que aprender acerca de las enzimas de la biosíntesis y de su regulación en los esfingolípidos.

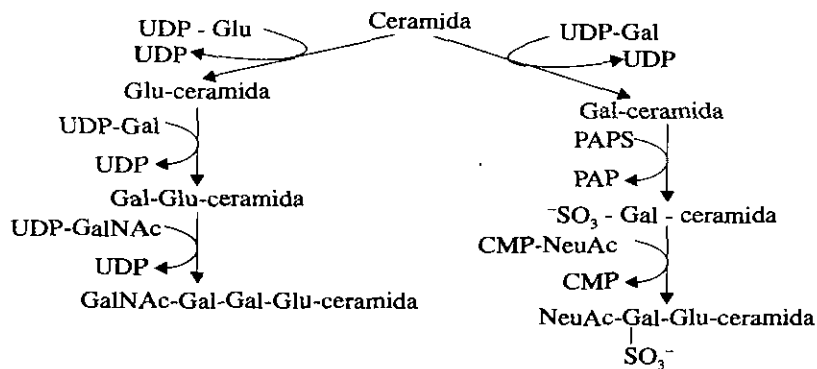


Fig. 52.6. Rutas biosintéticas de los gangliósidos.

Funciones de los glicosfingolípidos

Está claro que la función de los glicosfingolípidos en las membranas es estructural. La galactosilceramida llega al 15 % de los lípidos de la membrana de mielina. Los glicolípidos siempre aparecen orientados simétricamente en la bicapa de la membrana plasmática hacia la cara exterior de la célula. Es lo mismo que pasa con las glicoproteínas. Ahora es que se empiezan a entender algunas funciones no estructurales, por ejemplo, las células que se están cultivando en presencia de factores de crecimiento proteínicos, se inhiben cuando se añaden los gangliósidos GM_1 o GM_3 . Parece que los gangliósidos inhiben una quinasa de proteínas del receptor que responde a los factores de crecimiento. Además, cuando las células están siendo transformadas por virus tumorígenos, la nueva célula tumoral tiene un contenido muy reducido de GM_1 en algunos tipos de tumores y un menor contenido de GM_1 en otros. Posiblemente la cantidad reducida de gangliósidos esté relacionada con el crecimiento anormal del tumor.

Aparte de estas funciones reguladoras, parece que pueden hacer de receptores. Por ejemplo, el GM_1 puede hacer de receptor para la toxina del cólera. Algunos

glicoesfingolípidos también son antígenos de grupos sanguíneos y otros se involucran en las funciones de reconocimiento célula-célula. Por último, la relativa alta concentración de gangliósidos en las neuronas sugiere una función para estos lípidos en la transmisión nerviosa, pero cuál función es ésta, no se sabe.

Degradación de los esfingolípidos

El catabolismo de estos compuestos, que asegura su recambio al tiempo que evita su acumulación por contrarrestar el proceso contrario de la síntesis, tiene lugar por acción de enzimas lisosomales específicas.

La diversidad que encontramos en esta clase de lípidos, sobre todo en los gangliósidos, hace ocioso exponer de forma particular una vía catabólica determinada. Baste decir que las enzimas que actúan sobre sus diversos enlaces no pueden hacerlo en cualquier orden, sino que con frecuencia es indispensable la liberación de un compuesto por una enzima previa, para que la siguiente pueda escindir el enlace que le corresponde.

La esfingomielinasa hidroliza la unión entre la ceramida y la fosforilcolina (Fig. 52.7). Después la ceramidasa descompone a la ceramida en esfingosina y su ácido graso constituyente.

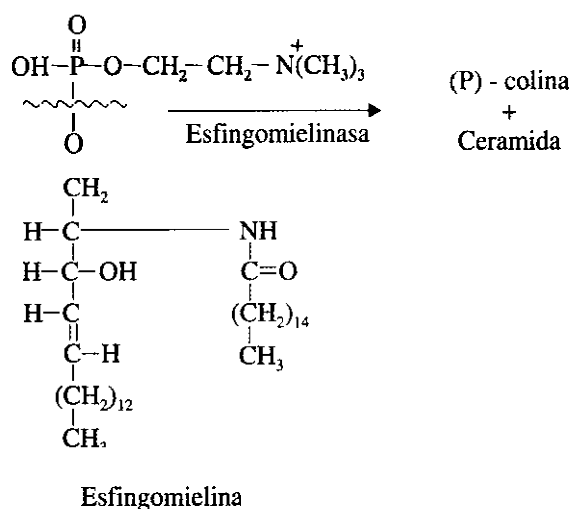


Fig. 52.7. Catabolismo de la esfingomielina.

La degradación de la esfingosina comienza con su fosforilación por la enzima **esfinganina quinasa**, que da esfinganina-1-(P). Ésta es escindida por la **esfinganinafosfatoliasa**, que forma **palmitaldehído** y (P)-etanolamina. El aldehído puede ser reducido al alcohol de 16 C u oxidado a **palmitico**. La (P)-etanolamina se incorpora al *pool* de este compuesto o a la vía principal, donde es convertida en **fosfatidiletanolamina** (Fig. 52.8).

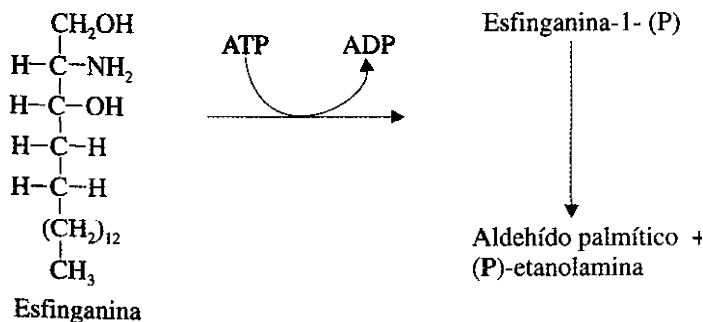


Fig. 52.8. Degradación de la esfingosina.

La glucocerebrosidasa, galactocerebrosidasa y sulfatidasa liberan, respectivamente, glucosa, galactosa y sulfato de la ceramida. Otras muchas acciones enzimáticas son necesarias para la degradación de los esfingolípidos complejos. En el cuadro se resumen las principales enzimas que intervienen.

Cuadro. Enzimas que ejercen su acción en la degradación de los esfingolípidos y enlaces sobre los que actúan

Enzima	Sitio de acción enzimática
Esfingomielinasa	Cer + (P)-colina
Ceramidasa	Acil + esfingosina
Glucocerebrosidasa	Cer + Glu
Galactocerebrosidasa	Cer + Gal
Sulfatidasa	Cer-Gal + O-SO ₃
Ceramida lactosidasa	Cer-Glu + Gal
Hexosaminidasa A	Cer-Glu-GalNc + Gal
Fucosidasa	Cer-Glu-Gal-GalNac-Gal+ Fucosa

La deficiencia de cualquiera de estas enzimas trae consigo una acumulación anormal de alguno de estos esfingolípidos, y ello suele acarrear un daño importante, en primer término, al sistema nervioso. En el capítulo 76 se abordan estas esfingolipidosis dentro de las enfermedades moleculares.

Resumen

La biosíntesis de los fosfoacilglicerole se produce por reacción de un diacilglicerol con la base en su forma activa, es decir, unida a un nucleósido difosfatado. El diacilglicerol resulta de la acción de una fosfatasa específica sobre el ácido fosfatídico, el cual puede originarse de 3 formas diferentes.

Finalmente, la fosfatidilcolina resulta de una reacción entre CDP-colina y el diacilglicerol, donde se produce además CMP. La reacción tiene lugar en el RE, de forma similar se origina la fosfoetanolamina.

En el pulmón, los fosfátidos desempeñan un papel vital como agentes surfactantes que evitan que el parénquima pulmonar colapse. Una especie de fosfatidilcolina, el dipalmitilfosfatidil colina que se sintetiza allí, constituye más de la mitad del surfactante pulmonar.

La fosfatidilserina se genera por intercambio con otro fosfolípido. En los casos del fosfatidilinositol y el fosfatidilglicerol, la sustancia activada es el diacilglicerol unido al CDP. En reacciones de transferencia se añade el inositol y el glicerol. Tanto los derivados polifosfatados del fosfatidilinositol, como el diacilglicerol, son compuestos que participan en mecanismos de regulación metabólica.

La regulación de la síntesis de los fosfátidos de glicerol jerarquiza la utilización de los ácidos grasos disponibles con preferencia a la síntesis de grasas neutras.

La CTP: fosfocolina citidil transferasa y la fosfatasa del ácido fosfatídico son reguladoras. Estas enzimas son activas unidas a la membrana del RE y dejan de serlo separadas de él. Los ácidos grasos propician la unión de estas enzimas con las membranas. La fosfatasa del ácido fosfatídico también está sujeta a regulación por inducción enzimática.

No está esclarecido cómo se establece la ubicación final de los glicerofosfátidos en las distintas membranas celulares. El traspaso desde la cara citoplasmática, donde se sintetizan, hacia la luminal de la membrana del RE consume ATP y parece implicar mecanismos enzimáticos. La translocación hacia otras membranas se logra, presumiblemente, mediante la migración de vesículas membranosas del RE, las cuales eventualmente se fusionan con la membrana del organelo destinatario. Por otra parte, se han purificado proteínas capaces de intercambiar fosfátidos entre una membrana y otra, pero como se trata de un intercambio no está claro si ellas participan en el flujo neto de estos lípidos.

Las enzimas que degradan a los fosfolípidos se llaman fosfolipasas y se designan con letras según el enlace que hidrolizan.

La esfingosina, el esqueleto más abundante en los esfingolípidos, se forma a partir de palmitil CoA y serina. En realidad se sintetiza primero esfinganina, la cual se convierte en esfingosina cuando ya tiene el radical acilo incorporado, mediante la formación del doble enlace Δ -4-trans.

La esfingomielina se sintetiza por transferencia de (P)-colina desde un fosfatidilcolina hasta la ceramida.

La síntesis de los glicoesfingolípidos consiste en la adición del monosacárido a partir del UDP-azúcar. Un cerebrósido resulta de la adición a la ceramida de glucosa o galactosa.

La sulfatación por el agente PAPS origina los sulfátidos. Los gangliósidos son la consecuencia de sucesivas adiciones de azúcares y sus derivados.

Ahora se sabe que los glicoesfingolípidos no sólo cumplen una función estructural en las membranas. Determinados gangliósidos influyen en la respuesta de receptores a los factores de crecimiento celular. En ciertos tumores se halla disminuida la concentración de uno u otro gangliósido, lo que sugiere una asociación entre el crecimiento tumoral y el bajo nivel celular del gangliósido. Por último, pueden hacer funciones de receptores, de antígenos de grupos sanguíneos y, presumiblemente, ejercen una función especial, todavía desconocida, en las neuronas.

El catabolismo de los glicoesfingolípidos se lleva a cabo por enzimas lisosomales. Los errores congénitos en alguna de estas enzimas son, en su mayoría, poco frecuentes, pero diversos.

Ejercicios

1. ¿Cuáles son las 3 vías posibles de formación del ácido fosfatídico?
2. ¿Qué metabolito derivado del ácido fosfatídico interviene en la síntesis de los fosfátidos de glicerina y cómo se deriva?
3. Señale el papel que desempeñan los nucleótidos de citosina en la síntesis de los fosfolípidos.
4. ¿Qué es el surfactante pulmonar y cuál es su naturaleza química?
5. Mencione 2 enzimas que participen en la regulación de la síntesis de los fosfátidos y explique en un caso cómo opera esa regulación.
6. Si la síntesis de los glicerofosfátidos tiene lugar en la membrana del retículo endoplásmico, ¿cómo explica usted que ellos formen parte de otras membranas celulares?
7. Haga una tabla con las diferentes fosfolipasas y el enlace sobre el que actúan.
8. Describa el origen biosintético de la esfingosina.
9. ¿Dónde y cómo se sintetizan las esfingomielinas?
10. Explique brevemente cómo se conforma un gangliósido.
11. Relacione 3 funciones en que estén implicados los gangliósidos.
12. Represente, mediante un esquema, la degradación completa de una esfingomielina.